經濟部科技研究發展專案
產業升級創新平台輔導計畫
(新興育成計畫)

5G智慧生成式AI航空樂園創新研發計畫
【C3-1 AI 模型訓練與優化整合平台系統規劃書】

中華民國 114 年 12 月

目 錄

一、引言 **1**

二、創作互動網頁規劃(資料架構、介面設計與預覽流程) **1**

(一)開發與功能說明 1

(二)UI/UX 規劃: 2

三、飛機樣式規劃 **3**

(一)開發與功能說明: 3

(二)UI/UX 規劃: 3

四、AI 風格圖像生成規劃(線稿融合技術與提示模板) **3**

(一)開發與功能說明: 3

(二)UI/UX 規劃: 4

五、3D 城市場景設計 **4**

(一)開發與功能說明: 4

(二)UI/UX 規劃: 5

一、引言

「戰機改造基地」為遊戲核心的創作體驗，旨在將玩家的想像力具象化為專屬 3D 數位資產。透過四大模組的無縫整合：從直覺的「創作互動網頁」引導、多元「飛機樣式」底模選擇，結合「AI 線稿融合」技術產出獨特圖案，並由玩家進行「三面獨立著色」，最終將成品同步至「3D 城市展示牆」。整體流程完美串接個人數位創作與實體空間互動，大幅提升玩家的專屬成就感。

二、創作互動網頁規劃（資料架構、介面設計與預覽流程）

本模組負責承接玩家的創意輸入，並將其轉化為可編輯的著色模板，是整個創作流程的邏輯中樞。

（一）開發與功能說明

- 階段式創作流 **(Workflow)**：線稿選取 > AI 提示詞輸入 > 線稿圖案融合 > 2D 三面著色 > 3D 即時預覽
- 資料架構設計：系統建立 creation_session 以記錄玩家選擇的基礎線稿代號、AI 生成的底圖特徵，以及最終著色產出的像素資料（Pixel Data）。
- 三面獨立著色邏輯：系統將 AI 融合後的圖案拆分為「頂視、側視、後視」三個編輯區域。玩家在此階段進行顏色填充，系統需即時將 2D 顏色座標映射至 3D 模型表面。

（二）**UI/UX** 規劃：

- 線稿選單介面：主畫面提供 5 種經典軍機線稿（如噴射戰機、隱形戰機等）供點選，點擊後觸發流暢的縮放特效進入 AI 詠唱頁面。

- 著色操作區：提供 8 色色盤與三面切換按鈕，配置「撤銷/重做」功能。操作過程搭配機械組裝音效，增強創作的沉浸感。

三、飛機樣式規劃

本模組定義了 3D 資產的標準化結構，確保 2D 線稿與 3D 模型之間具備精準的映射關係。

(一)開發與功能說明:

- 基礎資產建置: 開發 5 款標準軍機白模, 每款模型均需對應一套專屬的「2D 高解析度線稿」。
- **UV** 展開與映射規範: 制定標準的 UV 展開圖, 確保玩家在「側視」區域繪製的圖案, 能準確鏡像顯示在 3D 模型的兩側機翼與機尾, 達成左右對稱。
- 模型預載機制: 玩家選定線稿後, 系統於背景預載對應的 3D 模型, 以實現從 2D 著色到 3D 預覽的無縫切換。

(二)**UI/UX** 規劃:

- 樣式展示: 每一種軍機線稿旁標註其性能特色代號, 玩家確認選擇後線稿由黑白轉為帶有發光邊緣的選中狀態。

四、**AI** 風格圖像生成規劃(線稿融合技術與提示模板)

本模組的核心在於如何將玩家的 Text-to-Image 輸入與預選的線稿進行「融合」, 產出具備設計感的著色底圖。

(一)開發與功能說明:

- 線稿引導生成 **(ControlNet Logic)**: 選定預訓練之擴散模型, 並結合 Canny 或 Scribble 控制插件。系統將玩家選定的「軍機線稿」作為結構邊界, 根據玩家輸入的提示詞進行內部填充與風格融合。
- 提示詞模板優化: 系統自動在玩家輸入後加入「戰術塗裝、機械感、高度細節、軍事外型」等後綴詞, 確保生成的圖案符合戰機美學。
- 輸出規範: 生成的融合結果需產出三視圖視角的「著色底稿」,

檔案格式為 PNG，具備明確的輪廓線與色塊區分。

（二）**UI/UX** 規劃：

- 生成狀態回饋：當系統執行線稿融合時，畫面顯示「AI 塗裝掃描中...」的進度條，產出後提供「重新生成」按鈕（設有次數上限）。

五、3D 城市場景設計

本模組為作品的最終展現舞台，負責將客製化戰機整合進具備沉浸感的虛擬環境中。

（一）開發與功能說明：

- 四螢幕拼接展示牆：場景設計為大型「飛機窗景（Window View）」，營造從機艙內向外眺望 3D 城市的視覺效果。
- 環境同步渲染：場景包含動態天氣系統（搭配當日氣象），並建置「塗鴉牆」藝術背景，展示作品縮圖、玩家編號與機體代碼。
- 動態展演路徑：玩家作品將以 3 組預設動畫（如：高速編隊飛行、翻滾特技）在場景中穿梭，並伴隨環境音效與噴氣特效。

（二）**UI/UX** 規劃：

- 跨螢幕聯動：當玩家在手機點擊「確認上傳」後，大螢幕對應位置立即觸發「新作品加入」的閃爍特效。
- 視點引導：大螢幕會定期切換至「特寫視角」，聚焦展示玩家細緻的塗鴉成果。